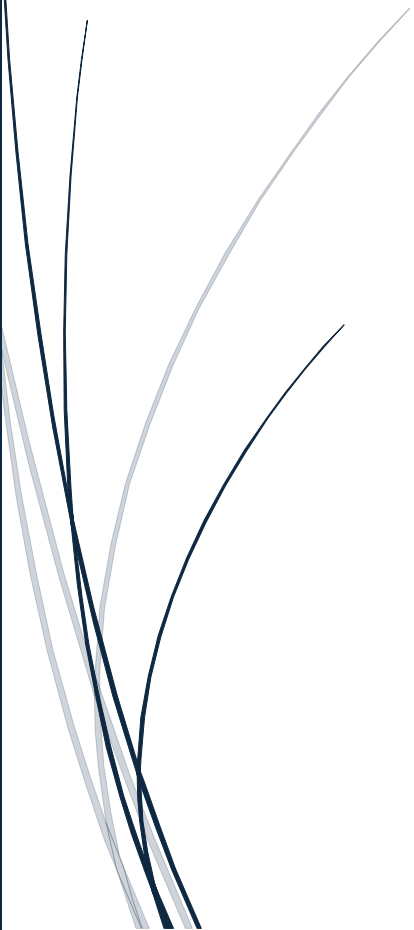




Piattaforma di AI Governance

OmniRetail Advisory

Progetto: Dalla visione di business al deployment di un sistema AI



Simone La Porta

MODULO: BUSINESS CASE & AI PROJECT MANAGEMENT

Table of Contents

Executive Summary	3
Nota metodologica sui numeri	3
1. Contesto aziendale e business case	4
1.1 Profilo di OmniRetail Advisory	4
1.2 Problema e opportunità	4
1.3 Obiettivi di business	5
1.4 Benefici attesi e business case quantitativo	5
Beneficio 1 - Riduzione del time-to-market sui progetti ripetibili	5
Beneficio 2 - Incidenti di governance evitati	6
Beneficio 3 - Nuova capacità di offerta AI-as-a-Service governata	6
Sintesi del business case	7
1.5 Success criteria	7
2. Casi d'uso	9
2.1 Prioritizzazione dei casi d'uso	9
2.2 Caso d'uso principale - pricing dinamico e recommendation	10
Requisiti funzionali	10
Requisiti non funzionali	11
2.3 Scenari secondari	11
2.4 Scenari di test e criteri di accettazione	12
3. Stakeholder e ruoli	13
3.1 Mappa degli stakeholder	13
3.2 Matrice RACI sui processi chiave	14
4. Requisiti di alto livello	16
4.1 Requisiti business	16
4.2 Requisiti legali e di compliance	16
4.3 Requisiti operativi	16
5. Architettura logica e mappa funzionale	18
5.1 Visione d'insieme	18
5.2 Domini funzionali	18
Dominio 1 - Catalogo modelli e metadati	18
Dominio 2 - Policy & Rule Management	19
Dominio 3 - Lifecycle Management	19
Dominio 4 - Audit & Compliance	19
Dominio 5 - Monitoring & Alerting	20
Dominio 6 - Reporting e Dashboard	20

Dominio 7 - Access Control & Governance	20
Dominio 8 - Integrazione e orchestrazione	20
5.3 Relazioni tra domini	21
5.4 Matrice di copertura requisiti funzionali → domini	21
6. KPI	23
6.1 Albero dei KPI	23
6.2 KPI Business	23
6.3 KPI Operativi	24
6.4 KPI Governance & Compliance	24
6.5 KPI Qualità modello	25
7. Roadmap	27
7.1 Gantt strategico	27
7.2 Fase 1 - Proof of Concept (settimane 1-8)	27
7.3 Fase 2 - Minimum Viable Product (mesi 3-8)	28
7.4 Fase 3 - Prodotto scalato (mesi 9-18+)	29
8. Rischi, considerazioni etiche e normative	31
8.1 Mappa dei rischi	31
8.2 Rischi tecnici e operativi	31
8.3 Rischi etici, di compliance e reputazionali	32
8.4 Rischi organizzativi	32
8.5 Cornice normativa di riferimento	33
9. Sintesi e prossimi passi	34
9.1 Sintesi	34
9.2 Decisioni richieste al management	34
9.3 Prossimi passi (a fine PoC)	34
Appendici	35
Appendice A - Glossario	35
Appendice B - Riferimenti normativi e standard	35
Appendice C - Sintesi delle assunzioni quantitative	35

Executive Summary

OmniRetail Advisory gestisce un portafoglio crescente di soluzioni AI per il mondo retail (pricing dinamico, recommendation, demand forecasting, ottimizzazione assortimento) erogate a clienti diversi attraverso team distinti. L'assenza di una governance unificata su modelli, dataset, policy e metriche di impatto sta producendo tre effetti misurabili: tempi di deploy che oscillano tra **12 e 16 settimane** per progetti comparabili, una stima di **5-8 incidenti di governance all'anno** ciascuno con un costo medio di remediation tra **€50k e €150k**, e un'**erosione del margine** sulla parte ripetibile degli ingaggi dovuta al rework di documentazione, audit e setup di monitoring.

La proposta è la realizzazione di una **piattaforma di AI Governance interna**, posta a livello consulenziale e indipendente dallo stack tecnico dei singoli clienti, che governa il ciclo di vita dei modelli (catalogazione, versioning, approvazione, monitoraggio, ritiro), centralizza le policy aziendali (privacy, fairness, accesso), e produce reportistica di impatto business uniforme attraverso il portafoglio. La piattaforma **non sostituisce gli ambienti di produzione dei clienti**, ma fornisce un layer di governance trasversale che ogni progetto retail di OmniRetail attraversa.

La rollout è strutturata in tre fasi: **PoC (4-8 settimane)** per validare il design e i KPI su un caso d'uso pilota, **MVP (3-6 mesi)** per portare in esercizio le funzionalità minime su un cliente reale, e **prodotto scalato (6-12+ mesi)** per estendere a tutti i clienti e integrare la governance nell'offerta come elemento differenziante. Il payback atteso, costruito su assunzioni esplicite e validato in [§1.4](#), si colloca tra **24 e 36 mesi** in scenario base, con benefici annui di regime stimati tra **€1,1M e €2,9M** tra time-to-market accelerato, incidenti evitati e nuova capacità di vendere offerte AI-as-a-Service governate.

Le decisioni che si richiedono al management sono tre: confermare il **caso d'uso pilota** (pricing dinamico + recommendation per un cliente di riferimento), allocare il **budget di PoC** stimato in €120-180k tra esterno e tempo interno, e nominare lo **sponsor esecutivo** con autorità di sblocco trasversale tra delivery, compliance e legale.

Nota metodologica sui numeri

Tutte le cifre presentate in questo documento sono **valori indicativi a scopo illustrativo**, costruiti per ragionamento sul profilo di una consulenza retail di media dimensione coerente con la descrizione di OmniRetail Advisory. Le cifre non derivano da dataset interni di OmniRetail né da benchmark esterni puntuali: servono a dare ordine di grandezza al business case e a rendere esplicite le ipotesi sottostanti. Ogni cifra è accompagnata da:

- la **catena di assunzioni** che la genera;
- un **controllo di plausibilità** basato sulla coerenza interna del calcolo e sull'esperienza tipica del settore consulenziale AI;
- l'esplicita raccomandazione di **rivalidare ogni valore con dati interni reali** prima dell'impegno di budget.

Nel testo, ogni osservazione su una cifra è racchiusa in un **box giallo** dedicato, in modo che il ragionamento sia immediatamente distinguibile dal corpo del testo.

Nessuna cifra deve essere letta come stima vincolante. L'[Appendice C](#) raccoglie l'elenco completo delle assunzioni quantitative usate.

1. Contesto aziendale e business case

1.1 Profilo di OmniRetail Advisory

OmniRetail Advisory opera come consulenza specializzata nella progettazione e nel delivery di soluzioni AI per catene retail di grande e media dimensione. Il portafoglio attivo è composto, secondo l'ipotesi di lavoro adottata, da **30-50 modelli in produzione** distribuiti tra **5-10 clienti** retail, con quattro famiglie principali di soluzioni:

Famiglia	Esempi di applicazione
Pricing dinamico	Adeguamento prezzi listino su canali online; markdown stagionale; risposta a competitor monitoring
Recommendation	Suggerimenti prodotto online; cross-sell e up-sell alla cassa fisica; bundling personalizzato
Demand forecasting	Previsione vendite per SKU/punto vendita; pianificazione approvvigionamento
Ottimizzazione assortimento	Definizione mix prodotti per cluster di store; rotazione e dismissione SKU

Ipotesi quantitativa. 30-50 modelli attivi. **Catena di assunzioni:** 5-10 clienti × 3-5 famiglie di modello × 1-2 varianti (per canale, format, area geografica). **Plausibilità:** la moltiplicazione delle componenti restituisce un ordine di grandezza tra qualche decina e un centinaio di modelli. La fascia 30-50 colloca OmniRetail in un profilo intermedio: pratica AI consolidata con più ingaggi paralleli, ma non un operatore enterprise con portafogli di centinaia di modelli. Sotto i 20 modelli la piattaforma di governance non avrebbe scala sufficiente per giustificare l'investimento; sopra i 100, la complessità organizzativa richiederebbe un disegno diverso.

1.2 Problema e opportunità

Le criticità che la piattaforma di governance intende risolvere si raggruppano in cinque categorie. La prima e la più urgente è la **frammentazione operativa**: ogni team consulenziale ha sviluppato proprie convenzioni di versioning, propri template di documentazione, propri framework di monitoraggio. Il risultato è che, quando un modello incontra un problema in produzione, il tempo per ricostruire cosa è stato cambiato, chi ha approvato cosa e quale versione è effettivamente in esercizio è significativo e in alcuni casi proibitivo.

La seconda è il **rischio di compliance**. Il portafoglio retail tocca dati personali (profilazione clienti, storico acquisti, comportamento online) e produce decisioni automatizzate (prezzi, suggerimenti, dismissioni). La cornice normativa applicabile include il GDPR, le indicazioni emergenti dell'AI Act europeo per i sistemi a rischio limitato e i requisiti di antidiscriminazione che si applicano alle decisioni automatizzate. Senza una governance centrale, ogni cliente eredita il rischio della consulenza, e ogni consulenza eredita il rischio del cliente.

La terza è la **misurazione dell'impatto business**. La maggior parte dei modelli viene valutata in fase di sviluppo su metriche tecniche (accuracy, RMSE, AUC) ma in produzione il legame con i KPI di business del cliente (uplift di revenue, conversion, riduzione perdite) è spesso indiretto, tardivo o mancante. Questo erode la capacità di dimostrare valore in fase di rinnovo contrattuale.

La quarta è il **time-to-market**. Ogni nuovo ingaggio retail riparte da convenzioni diverse, da template ricostruiti caso per caso, da approvazioni rinegoziate. Il deploy medio di un modello pronto in sviluppo si

attesta tra **12 e 16 settimane** per la frazione operativa (audit, doc, setup monitoring, integrazione cliente), contro un benchmark di industry di **6-10 settimane** per organizzazioni con governance matura.

Ipotesi. Time-to-deploy 12-16 settimane attuale. **Catena di assunzioni:** ~2-3 settimane di doc e packaging + ~3-4 settimane di approvazione interna e cliente + ~3-5 settimane di setup monitoring e integrazione + ~2-3 settimane di rework per disallineamenti. **Plausibilità:** la somma delle componenti restituisce 10-15 settimane, allineata al range dichiarato. In un setup multi-cliente non standardizzato, dove ogni team adotta convenzioni proprie e ogni cliente impone la propria catena di approvazione, è atteso che il tempo si collochi nella fascia "qualche mese" e non nella coda corta tipica di organizzazioni con piattaforma MLOps matura, dove gli stessi passaggi sono industrializzati e scendono sotto le 6-8 settimane.

La quinta, infine, è la **scalabilità dell'offerta**. Senza piattaforma, ogni nuovo cliente richiede un effort di setup quasi pieno; con piattaforma, il setup di governance per un nuovo cliente dovrebbe ridursi a configurazione di tenant, profili utente e policy specifiche. Questo libera capacità per acquisire più clienti senza aumentare proporzionalmente lo staff.

1.3 Obiettivi di business

La piattaforma si propone obiettivi articolati su quattro dimensioni:

Dimensione	Obiettivo a 18 mesi	Indicatore principale
Affidabilità	Ridurre del 60-70% gli incidenti di governance del portafoglio	Numero incidenti/anno (§6)
Velocità	Portare il time-to-deploy medio sotto le 8 settimane sui progetti governati dalla piattaforma	Time-to-deploy mediano
Compliance	Raggiungere il 95% di modelli con documentazione completa e audit-ready in tempo reale	% modelli compliant
Commerciale	Abilitare offerte AI-as-a-Service governate con uplift di margine atteso del 15-25% sul ricavo dei modelli inclusi	Margine incrementale su offerte governance-as-a-feature

Gli obiettivi sono dichiarati a 18 mesi dalla decisione di avvio per dare al business uno spazio di realizzazione coerente con le tre fasi della rollout (PoC, MVP, Scale) e con i tempi minimi di adozione da parte dei team consulenziali interni.

1.4 Benefici attesi e business case quantitativo

I benefici attesi si compongono di tre flussi distinti, ciascuno costruito su assunzioni esplicite. Il totale annuo di regime, sotto scenario base, è stimato tra **€1,1M e €2,9M** di valore creato. L'investimento aggregato a 3 anni è stimato tra **€3,2M e €5,0M** tra build e operations, producendo un payback in scenario base **tra 24 e 36 mesi**.

Beneficio 1 - Riduzione del time-to-market sui progetti ripetibili

Tradotto in valore economico, un'accelerazione del 30-40% libera capacità per **5-10 progetti retail aggiuntivi all'anno** sulla stessa base di staff. Ipotizzando un valore medio di **€300-500k per progetto** con un **margine del 25-35%**, il margine incrementale annuo si colloca tra **€0,4M e €1,7M**.

Ipotesi. Riduzione del time-to-deploy del 30-40% sui progetti governati dalla piattaforma, applicata al 60-70% del portafoglio. **Catena di assunzioni:** la piattaforma standardizza le componenti operative (audit, doc, monitoring setup) ma non quelle creative (problem framing, modellazione). Il 30-40% è ottenuto compressando la sola coda operativa, che vale ~50% del time-to-deploy totale. **Plausibilità:** standardizzare la metà del processo e accelerarla di un fattore 2 abbatte il tempo complessivo del 25%; eliminare ulteriori tempi morti di rework e i passaggi di approvazione ripetuti porta la riduzione al 40%. Il range 30-40% è prudente per costruzione, perché esclude le componenti creative del lavoro consulenziale che la piattaforma non tocca: salire sopra il 40% richiederebbe di accelerare anche queste, ipotesi non realistica.

Caveat. Il beneficio presuppone che la pipeline commerciale sia in grado di assorbire i progetti aggiuntivi liberati dalla capacità di delivery. Se la generazione di domanda non tiene il passo, la capacità liberata si traduce in idle time invece che in margine. Il caveat è esplicito in [§1.5](#) (success criteria) e va monitorato congiuntamente al KPI di adozione interna.

Ipotesi. Valore medio €300-500k per progetto. **Catena di assunzioni:** il range di ingaggio tipico per un progetto retail multi-modello è €200k-€1M; €300-500k è la fascia centrale che esclude i progetti molto piccoli (PoC client-side) e i grandi programmi trasformativi. **Plausibilità:** day-rate consulenza data €800-1500 × 6-8 mesi di engagement × 2-3 risorse = €200-700k. La fascia centrale conferma il range.

Beneficio 2 - Incidenti di governance evitati

Costo medio per incidente evitato **€50-150k**, dove il range copre:

Componente	Range
Engineering di remediation (retraining, hotfix, rerun pipeline)	€25-60k (~2-4 settimane × 2 ingegneri × day-rate consulenza)
Tempo legale e compliance	€5-20k
Impatto reputazionale e billing	€10-40k (sconto su contratto, mancato rinnovo parziale)
Documentazione e audit straordinario	€10-30k

Risparmio annuo da incidenti evitati a regime: **€200k - €840k**, calcolato come (3-5,6 incidenti evitati/anno) × (€50-150k per incidente) arrotondato. Il valore atteso a Year 3, quando il prevention rate è stabilizzato, si colloca nel terzo superiore di questa fascia.

Esclusioni esplicite. La stima non include eventi catastrofici in cui una decisione automatizzata produce un effetto legalmente vincolante e contestato in giudizio (ad esempio un sistema conversazionale o di pricing che dichiara una condizione contrattuale non prevista, con il provider ritenuto vincolato da quanto comunicato dal proprio sistema AI). Eventi di questa classe avrebbero esposizione nell'ordine di €1-5M per evento e sono coperti dall'analisi di rischio in [§8](#) (RC-03), non dal beneficio atteso.

Beneficio 3 - Nuova capacità di offerta AI-as-a-Service governata

Margine incrementale annuo a regime: **€200-300k** nei primi due anni, crescente a **€500-800k** dal terzo anno se il posizionamento si consolida.

Ipotesi. Capacità di vendere un'offerta "AI governata" come elemento differenziante, con uplift di margine atteso del 15-25% sui contratti che la includono. **Catena di assunzioni:** clienti regolamentati (banche, retail multi-paese, GDO con esposizione GDPR alta) valutano la governance come fattore di scelta. La piattaforma diventa un asset commerciale, non solo operativo. **Plausibilità:** in segmenti dove la governance entra nello scoring di tender (settori regolamentati, gare con clausole di compliance AI Act esplicite), inserire una capability di governance documentabile sposta una parte misurabile dei buyer dal lato "compliant" del confronto. Un uplift del 15-25% applicato a una frazione del portafoglio (20-30% nei primi due anni) traduce questo effetto in margine restando nell'intervallo del premium tipico delle offerte enterprise con elementi di compliance certificabili: non un raddoppio del prezzo, ma un differenziale che giustifica il go-to-market.

Sintesi del business case

I numeri seguenti sono ottenuti combinando i tre flussi sopra, con un profilo di ramp-up: Year 1 vede principalmente costi di build con benefici limitati al disegno del PoC e ai primi modelli del cliente pilota; Year 2 raggiunge un break-even annuo grazie all'MVP operativo; Year 3 stabilizza i benefici di regime con l'estensione al portafoglio.

Flusso	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Riduzione time-to-market	€0,1-0,3M	€0,3-0,8M	€0,4-1,2M
Incidenti evitati	€0,1-0,3M	€0,2-0,6M	€0,3-0,9M
Nuova offerta governata	€0,0-0,1M	€0,2-0,3M	€0,4-0,8M
Totale benefici annui	€0,2-0,7M	€0,7-1,7M	€1,1-2,9M
Investimento (build + run)	€1,5-2,5M	€0,8-1,2M	€0,9-1,3M
Saldo annuo	-€1,3 / -€1,8M	-€0,1 / +€0,5M	+€0,2 / +€1,6M
Cumulato a fine anno	-€1,3 / -€1,8M	-€1,4 / -€1,3M	-€1,2 / +€0,3M

Costo totale stimato 3 anni. €3,2-5M aggregato. **Catena di assunzioni:** build PoC + MVP €1,5-2,5M Year 1 (team interno 6-10 persone + qualche esterno specialista compliance/MLOps); operations a regime €0,8-1,3M/anno (1-2 ingegneri full-time + frazioni di compliance e product). **Plausibilità:** Year 1 con 6-10 persone a day-rate misto interno/esterno (€500-1200/giorno) su 11 mesi effettivi restituisce €0,9-2,6M, range compatibile con la fascia €1,5-2,5M dichiarata. Le operations a regime con 1-2 FTE pieni più frazioni di altri ruoli pesano €0,6-1,3M/anno, coerenti con la fascia di steady state. L'investimento totale si colloca nell'ordine di qualche punto percentuale del fatturato di una pratica AI consulenziale di media dimensione, soglia oltre la quale non sarebbe sostenibile rispetto al beneficio atteso.

Lo scenario base produce un **payback compreso tra 24 e 36 mesi**: il break-even cumulato cade nella seconda metà di Year 3 se le assunzioni di ramp-up tengono. Lo scenario ottimistico (assunzioni superiori del range) può portare il payback sotto i 24 mesi; lo scenario pessimistico (assunzioni nella metà inferiore + ritardi di adozione) lo sposta oltre i 36 mesi. L'analisi di sensitività esplicita è in [Appendice C](#).

1.5 Success criteria

Il successo della piattaforma sarà valutato su tre orizzonti:

- **A fine PoC (mese 2):** lo sponsor esecutivo, il delivery lead del cliente pilota e il compliance officer concordano formalmente che i requisiti raccolti, i KPI proposti e il flusso di approvazione mockato rispondono alle reali esigenze operative. Senza questo allineamento il progetto si ferma.

- **A fine MVP (mese 8-10):** la piattaforma gestisce in modo end-to-end almeno **5 modelli del cliente pilota**, raccoglie KPI di baseline verificabili (tempo di deploy, drift detection time, % documentazione completa), e produce report di impatto business utilizzabili in conversazione con il cliente.
- **A fine prodotto scalato (mese 18-24):** la piattaforma copre l'**80%+ del portafoglio attivo**, gli indicatori chiave hanno mostrato il miglioramento atteso ([§6](#)), e almeno un ingaggio commerciale è stato chiuso con la governance come elemento differenziante esplicito.

2. Casi d’uso

2.1 Prioritizzazione dei casi d’uso

I quattro casi d’uso candidati (pricing dinamico, recommendation, demand forecasting, ottimizzazione assortimento) sono stati posizionati sulla matrice Value/Feasibility. La scelta del caso pilota è guidata dalla volontà di massimizzare la trazione del PoC senza assumere rischi tecnici aggiuntivi.



Figura 1 - Matrice di prioritizzazione dei casi d’uso

Caso d’uso	Valore di business	Fattibilità di governance	Quadrante	Decisione
Pricing dinamico	Alto (revenue diretto, esposizione regolatoria alta)	Alta (modelli relativamente standard, dati strutturati)	Quick Win	Pilota
Recommendation	Alto (conversion, engagement)	Alta (componente di fairness aggiunge complessità ma è gestibile)	Quick Win	Pilota
Demand forecasting	Medio-alto (impatto su scorte)	Alta (modelli predittivi più tradizionali, audit più semplice)	Quick Win	Secondario, ingresso MVP
Ottimizzazione assortimento	Medio (impatto lungo termine, ROI più lento)	Media (decisioni interagiscono con processi commerciali umani, governance del processo decisionale)	Strategic Initiative	Secondario, ingresso Scale

La scelta di accoppiare **pricing dinamico** e **recommendation** come caso pilota è motivata da tre ragioni: entrambi producono **decisioni rivolte all’esterno** (prezzi visibili al consumatore, suggerimenti che orientano gli acquisti) e quindi attivano la cornice regolatoria che la piattaforma deve dimostrare di gestire;

il volume di esecuzione è **alto e continuo**, condizione necessaria per testare in modo significativo monitoring e drift detection; il legame con i **KPI di business** del cliente è diretto e misurabile in tempi brevi, abilitando una validazione del valore generato già in fase PoC.

2.2 Caso d’uso principale - pricing dinamico e recommendation

Contesto operativo. Un cliente retail multi-canale (e-commerce + rete fisica) gestisce un catalogo di 50-100k SKU. Due famiglie di modelli AI operano in produzione: il **modello di pricing dinamico** aggiorna i prezzi listino online due volte al giorno sulla base di domanda, scorte, competitor e calendario commerciale; il **motore di recommendation** suggerisce prodotti su homepage, pagine prodotto e a valle della ricerca, con personalizzazione basata su storico cliente.

I due modelli sono sviluppati da team consulenziali distinti all’interno di OmniRetail, sono stati messi in produzione in tempi diversi, usano stack di feature engineering disgiunti, e ciascun team produce reportistica con cadenza e granularità proprie. Il cliente lamenta da mesi:

- **Mancanza di tracciabilità delle versioni:** quando un’anomalia di prezzo viene riportata dal customer service, ricostruire quale versione del modello era attiva, su quali dati era stata addestrata e chi aveva approvato il deploy richiede tipicamente 2-5 giorni.
- **Assenza di metriche standard:** il pricing riporta uplift in margine sul listino, la recommendation riporta CTR e revenue su sessione; mancano metriche comparabili sull’esperienza cliente integrata e sull’impatto cross-canale.
- **Rischio di conformità non controllato:** non esiste un controllo sistematico che i prezzi proposti rispettino i vincoli di antidiscriminazione (es. assenza di personalizzazione di prezzo basata su variabili protette), né che le recommendations rispettino la policy di profilazione minima del cliente. Il cliente è esposto a query del proprio garante della privacy senza una linea di difesa documentale strutturata.

Obiettivi specifici del caso pilota. Tracciabilità completa di tutte le versioni di modello attive, con audit trail per ogni deploy che includa training data identifier, hyperparametri, ownership e approvazioni; reporting unificato e automatico su un set comune di metriche di performance e impatto revenue, con cadenza settimanale e drill-down per canale e segmento; allineamento documentato di entrambi i modelli alle policy di privacy e antidiscriminazione del cliente, con prove di adesione audit-ready in qualunque momento.

Requisiti funzionali

Per il caso pilota, la piattaforma deve coprire i seguenti requisiti funzionali, espressi a livello di capability senza scelta tecnologica:

ID	Requisito	Priorità
RF-01	Catalogazione dei modelli con metadati strutturati (ownership, training data, dipendenze, scope di utilizzo)	Must
RF-02	Versioning immutabile delle release di modello, con identificatore univoco e collegamento al training data snapshot	Must
RF-03	Workflow di approvazione configurabile, con gate obbligatori per passaggio in produzione (technical sign-off, compliance sign-off)	Must
RF-04	Registro decisionale: per ogni decisione prodotta dal modello in produzione, possibilità di tracciare la versione attiva e l’input principale (con campionamento configurabile)	Must

ID	Requisito	Priorità
RF-05	Monitoring continuo di prestazioni tecniche e business KPI, con dashboard per ruolo	Must
RF-06	Alerting su deviazioni di performance, drift di input, violazioni di policy	Must
RF-07	Reportistica periodica automatizzata su impatto business (revenue uplift, conversion lift, perdite evitate)	Should
RF-08	Workspace di policy management: definizione, versioning e applicazione di regole di privacy, fairness, accesso	Must
RF-09	Audit-ready export: produzione on-demand di pacchetti documentali per audit interno o regolatorio	Should
RF-10	Multi-tenant per separazione dei dati e dei processi tra clienti diversi della consulenza	Must

Requisiti non funzionali

ID	Requisito	Soglia indicativa
RNF-01	Disponibilità della piattaforma (escluse finestre di manutenzione)	≥ 99,5%
RNF-02	Latenza di query su catalogo modelli	< 2s al 95° percentile
RNF-03	Retention dei log di decisione	≥ 24 mesi (allineato a obblighi GDPR sul trattamento)
RNF-04	Cifratura at-rest e in-transit dei metadati sensibili	Obbligatoria
RNF-05	Segregazione logica per tenant cliente	Obbligatoria
RNF-06	Tempo di restore in caso di disastro (RTO)	< 8 ore
RNF-07	Perdita massima di dati in caso di disastro (RPO)	< 1 ora

2.3 Scenari secondari

Demand forecasting entra nella piattaforma in fase MVP, una volta che il flusso di approvazione e il monitoring sono validati sul caso pilota. La governance dei modelli predittivi richiede meno rigore sulla parte di fairness ma più rigore sulla qualità del segnale di input (i forecast guidano decisioni di approvvigionamento con impatto economico diretto). L'ingresso in MVP testa la capacità della piattaforma di gestire modelli con cadenza di retraining diversa (settimanale invece che mensile).

Ottimizzazione assortimento entra in fase di prodotto scalato. La complessità qui non è tanto nel modello (relativamente semplice statisticamente) quanto nel **processo decisionale umano** che incorpora il suo output: le decisioni di rotazione SKU vengono prese dal team commerciale del cliente, con il modello che fornisce raccomandazioni discusse in riunioni periodiche. La governance deve estendersi a tracciare non solo l'output del modello ma anche l'**accettazione o il rifiuto** della raccomandazione da parte dell'umano, e la motivazione associata. Questo richiede un'estensione del modello dati di audit che non è prudente affrontare in MVP.

2.4 Scenari di test e criteri di accettazione

ID	Scenario	Criterio di accettazione
ST-01	Onboarding di un nuovo modello dal team consulenziale alla piattaforma	< 4 ore di effort per il team, documentazione completa generata automaticamente nei campi obbligatori
ST-02	Promozione di un modello da staging a produzione con doppio sign-off (technical + compliance)	Workflow completato senza intervento manuale fuori sistema; audit trail completo
ST-03	Detection di drift su feature critiche del pricing	Alert generato entro 24 ore dalla deviazione statisticamente significativa; ticket di remediation aperto automaticamente
ST-04	Audit on-demand su un modello in produzione	Pacchetto documentale (training data lineage, hyperparametri, decisioni recenti, policy compliance) generato in < 15 minuti
ST-05	Report mensile di impatto business per il cliente pilota	Report generato automaticamente entro il 3° giorno lavorativo del mese; metriche verificate con il cliente
ST-06	Tentativo di deploy senza compliance sign-off	Bloccato a livello di workflow; motivazione visibile nella UI
ST-07	Violazione di policy di fairness su un segmento sensibile	Alert generato in tempo reale; modello marcato non-conforme; deploy successivo bloccato finché non chiuso
ST-08	Multi-tenant: utente del cliente A non vede modelli del cliente B	Test di segregazione passa; nessun cross-leak nei log e nelle dashboard

3. Stakeholder e ruoli

3.1 Mappa degli stakeholder

Gli stakeholder del progetto si distribuiscono tra OmniRetail (interni) e i clienti retail (esterni), con un livello di influenza e di interesse variabile lungo il ciclo di vita. La mappa influenza/interesse è il fondamento del piano di engagement: gli stakeholder ad alta influenza e alto interesse vanno coinvolti come decisori; quelli ad alta influenza e basso interesse vanno tenuti informati per evitare blocchi tardivi; quelli ad alto interesse ma bassa influenza vanno coinvolti come fonti di requisito.

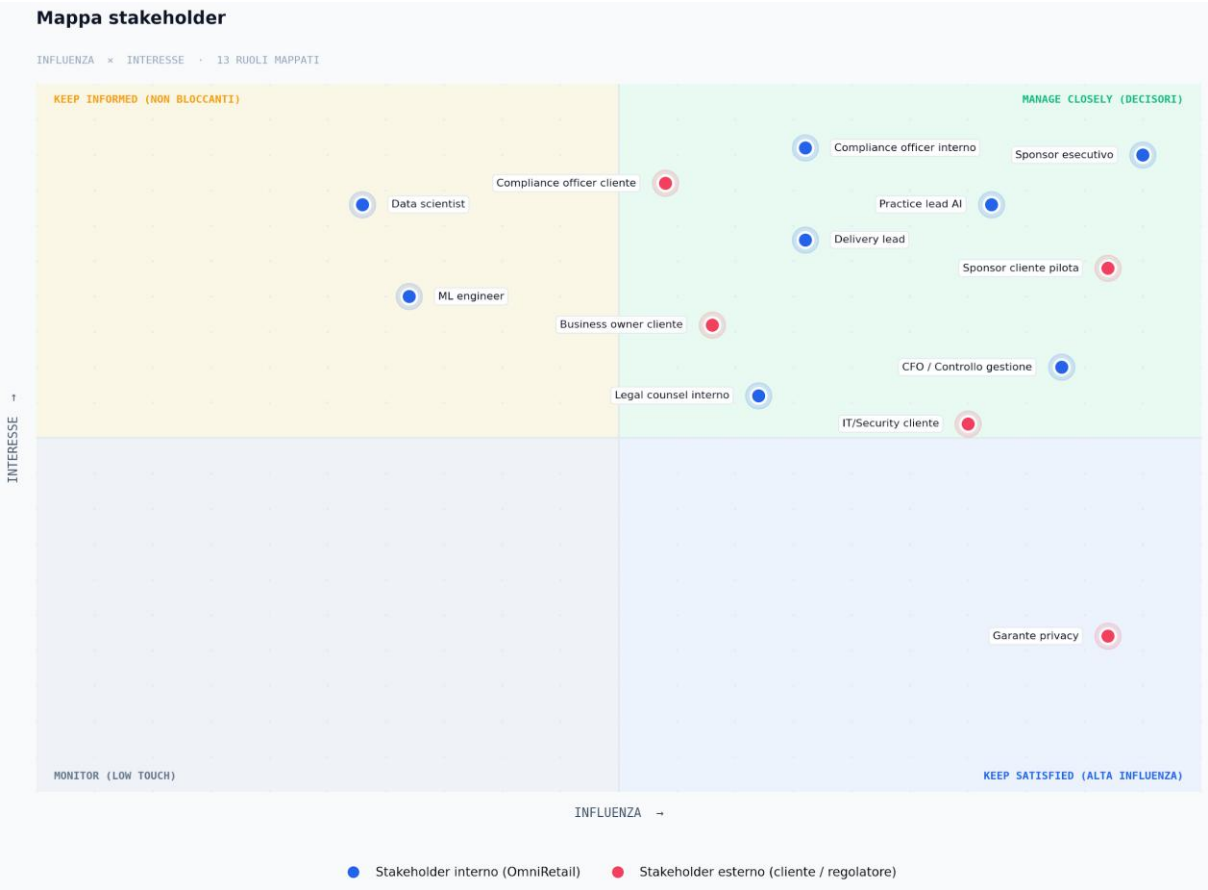


Figura 2 - Mappa degli stakeholder (influenza vs interesse)

Stakeholder	Categoria	Influenza	Interesse	Ruolo principale
Sponsor esecutivo OmniRetail	Interno	Alta	Alto	Decisore di budget, garante del progetto
Practice lead AI OmniRetail	Interno	Alta	Alto	Co-owner del prodotto, allineamento con offerta commerciale
Compliance officer OmniRetail	Interno	Media	Alto	Definizione policy, sign-off su rilasci di compliance
Legal counsel OmniRetail	Interno	Media	Medio	Validazione contratti, esposizione regolatoria

Stakeholder	Categoria	Influenza	Interesse	Ruolo principale
Delivery lead (team consulenziali)	Interno	Media	Alto	Adozione operativa, feedback su workflow
Data scientist (team consulenziali)	Interno	Bassa	Alto	Utenti finali quotidiani, fonte di requisiti funzionali
ML engineer (team consulenziali)	Interno	Bassa	Alto	Utenti finali su monitoring e deploy
CFO / Controllo di gestione	Interno	Alta	Medio	Validazione business case, controllo investimento
Sponsor cliente pilota	Esterno	Alta	Alto	Decisore di adozione cliente, validazione MVP
Compliance officer cliente	Esterno	Media	Alto	Validazione di adeguatezza per il proprio garante
Business owner cliente (pricing, e-commerce)	Esterno	Media	Alto	Validazione utilità della reportistica business
IT/Security cliente	Esterno	Alta	Medio	Approvazione integrazioni e accesso dati
Garante della privacy / autorità regolatoria	Esterno	Alta	Basso (passivo)	Cornice regolatoria di riferimento, audit potenziali

3.2 Matrice RACI sui processi chiave

La matrice RACI è applicata ai macroprocessi che la piattaforma supporta. Le sigle seguono la convenzione standard: **R**esponsible (esegue il lavoro), **A**ccountable (risponde del risultato), **C**onsulted (apporta input), **I**nformed (riceve l'esito).

Processo	Sponsor	Practice lead	Compliance	Delivery lead	Data scientist	Cliente
Definizione policy aziendali (fairness, privacy)	A	C	R	C	I	C
Onboarding modello sulla piattaforma	I	A	C	R	R	I
Approvazione passaggio in produzione	I	A	R (compliance gate)	R (technical gate)	C	C
Monitoring quotidiano e gestione alert	I	I	I	A	R	I

Processo	Sponsor	Practice lead	Compliance	Delivery lead	Data scientist	Cliente
Audit periodici e response a query regolatorie	I	A	R	C	C	I
Reportistica di impatto business al cliente	I	A	I	R	C	R (validazione)
Decisione di ritiro o sostituzione di un modello	A	R	C	C	C	C
Rilascio di nuove versioni della piattaforma	A	R	C	C	I	I

4. Requisiti di alto livello

4.1 Requisiti business

ID	Requisito	Razionale
RB-01	La piattaforma deve consentire la riduzione del time-to-deploy medio del 30-40% sui modelli governati	Sostiene il beneficio commerciale di accelerazione (§1.4)
RB-02	La piattaforma deve produrre reportistica di impatto business con cadenza ≤ mensile per ogni modello in produzione	Abilita conversazioni di rinnovo e upsell con i clienti
RB-03	La piattaforma deve supportare offerte AI-as-a-Service governate, con SLA dichiarabili commercialmente	Sostiene il flusso di beneficio “nuova offerta governata”
RB-04	La piattaforma deve essere multi-tenant per servire più clienti dalla stessa istanza, con isolamento dei dati	Sostiene la scalabilità del business consulenziale

4.2 Requisiti legali e di compliance

ID	Requisito	Razionale
RL-01	Tutti i trattamenti di dati personali devono essere registrati e tracciabili in conformità con il GDPR (art. 30 sui registri di trattamento)	Obbligo normativo diretto
RL-02	La piattaforma deve consentire l’attuazione del diritto all’oblio e del diritto di accesso del soggetto dei dati, in coordinamento con i sistemi del cliente	Obbligo GDPR (art. 15, 17)
RL-03	I modelli in classe “rischio limitato” secondo AI Act devono produrre informazioni di trasparenza accessibili agli utenti finali del cliente	Obbligo emergente AI Act
RL-04	Le decisioni automatizzate che producono effetti significativi sui soggetti devono essere soggette a meccanismi di intervento umano documentati	Obbligo GDPR art. 22
RL-05	I log di decisione devono essere conservati per il periodo richiesto dalla normativa applicabile (≥ 24 mesi per la traccia regolatoria di base)	Obbligo normativo e contrattuale
RL-06	Le policy di fairness aziendali devono essere applicabili come gate di compliance prima del passaggio in produzione	Mitigazione del rischio antidiscriminazione
RL-07	I dati di addestramento e i metadati associati devono essere localizzati conformemente ai requisiti di sovranità dei dati del cliente	Obbligo normativo locale (es. data residency UE)

4.3 Requisiti operativi

ID	Requisito	Razionale
RO-01	La piattaforma deve essere operativa 24×7 con finestre di manutenzione programmate e comunicate	I modelli in produzione operano in continuità
RO-02	La piattaforma deve fornire ruoli e permessi differenziati per ciascuna categoria di utente (executive, data scientist, compliance, ops)	Necessità di principio del minimo privilegio

ID	Requisito	Razionale
RO-03	La piattaforma deve fornire interfacce di integrazione con le pipeline di sviluppo dei team consulenziali (registrazione automatica di nuove versioni)	Riduce l'attrito di adozione
RO-04	La piattaforma deve supportare l'export dei dati di governance in formati standard (CSV, JSON, PDF per i report)	Compatibilità con processi clienti e audit esterni
RO-05	La piattaforma deve avere un proprio piano di disaster recovery, indipendente da quello dei clienti	RTO < 8 ore, RPO < 1 ora
RO-06	La piattaforma deve fornire metriche di self-monitoring sul proprio stato operativo	"Chi controlla il controllore?" - la governance deve essere governabile

5. Architettura logica e mappa funzionale

5.1 Visione d'insieme

L'architettura logica della piattaforma è organizzata in **otto domini funzionali**, ciascuno con responsabilità chiara e interfacce esplicite verso gli altri. La scelta dei domini segue il principio della separazione delle preoccupazioni: ogni dominio risponde a una domanda distinta e può evolvere con cadenza propria. La piattaforma è un **layer di governance**: non sostituisce gli ambienti di esecuzione dei clienti ma li coordina e li traccia.

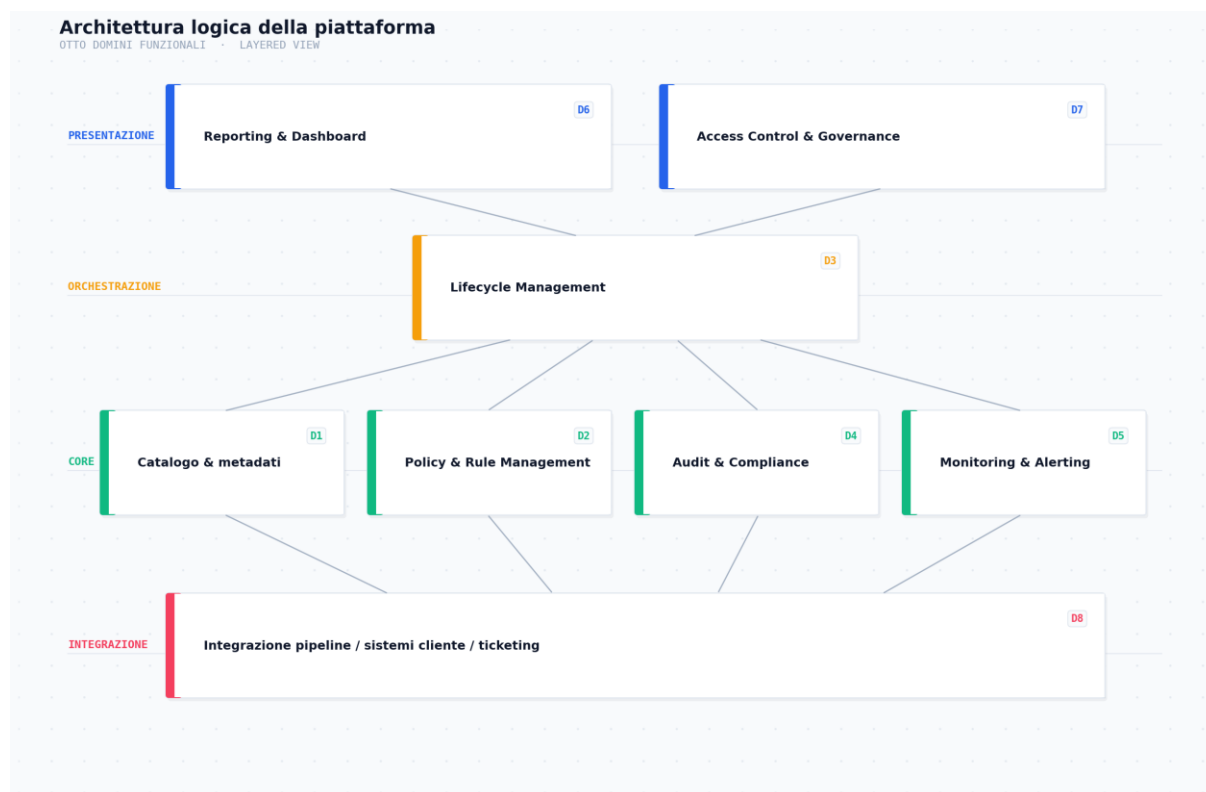


Figura 3 - Architettura logica della piattaforma di AI Governance

5.2 Domini funzionali

Dominio 1 - Catalogo modelli e metadati

Risponde alla domanda: quali modelli esistono, chi ne è responsabile, da dove vengono i dati, dove sono usati?

Capabilities principali:

- Registrazione di un nuovo modello con scheda anagrafica (nome, owner, scope di utilizzo, cliente di destinazione).
- Collegamento del modello al training data snapshot identificato univocamente.
- Tracciamento delle dipendenze (feature store sorgente, modelli a monte/valle).
- Repository centralizzato e ricercabile dei modelli del portafoglio.

Output verso altri domini: identificatori univoci di modello e versione che gli altri domini utilizzano come chiave.

Dominio 2 - Policy & Rule Management

Risponde alla domanda: quali regole aziendali si applicano a questo modello e in questo contesto?

Capabilities principali:

- Definizione e versionamento delle policy aziendali (privacy, fairness, accesso, retention).
- Scope di applicazione delle policy (per cliente, per famiglia di modello, per tipo di dato).
- Engine di valutazione: data una policy e un modello, la policy è rispettata?
- Workflow di aggiornamento e propagazione delle policy esistenti ai modelli in essere.

Output verso altri domini: stato di compliance per ogni modello rispetto a ogni policy applicabile.

Dominio 3 - Lifecycle Management

Risponde alla domanda: in quale stato si trova questo modello e quali transizioni sono ammissibili?

Capabilities principali:

- Definizione degli stati canonici del modello (sviluppo, test, staging, produzione, deprecato, ritirato).
- Workflow di transizione di stato con gate configurabili.
- Cronologia delle transizioni con autore, motivazione e timestamp.
- Notifiche ai destinatari coinvolti in ciascuna transizione.

Output verso altri domini: stato corrente del modello e log delle transizioni.



Figura 4 - Workflow di approvazione del ciclo di vita modello

Dominio 4 - Audit & Compliance

Risponde alla domanda: che cosa è successo, chi è responsabile, le evidenze sono ricostruibili?

Capabilities principali:

- Registro decisionale: log delle decisioni prodotte dai modelli in produzione (con campionamento configurabile per volumi elevati).
- Audit trail completo di chi ha fatto cosa sulla piattaforma e quando.
- Generazione on-demand di pacchetti documentali per audit interni o regolatori.
- Conservazione conforme ai requisiti di retention normativa.

Output verso altri domini: capacità di rispondere a query investigative o regolatorie su qualunque modello in qualunque momento.

Dominio 5 - Monitoring & Alerting

Risponde alla domanda: il modello sta funzionando come ci si aspetta?

Capabilities principali:

- Monitoraggio in continuo delle metriche di performance tecnica e business per ogni modello in produzione.
- Detection di drift sugli input (cambiamento della distribuzione dei dati).
- Detection di drift sugli output (deviazione dalle distribuzioni attese).
- Sistema di alerting configurabile per soglia, frequenza e destinatari.
- Integrazione con i sistemi di ticketing per remediation strutturata.

Output verso altri domini: stato di salute corrente di ogni modello, alert attivi, storia delle deviazioni.

Dominio 6 - Reporting e Dashboard

Risponde alla domanda: come viene comunicato lo stato del portafoglio AI ai diversi pubblici?

Capabilities principali:

- Dashboard per ruolo (executive, data scientist, compliance officer, delivery manager).
- Reportistica periodica automatizzata di impatto business (settimanale, mensile, trimestrale).
- Drill-down dalle metriche aggregate ai singoli modelli.
- Esportazione in formati standard per condivisione esterna.

Output: artefatti documentali e visivi per le decisioni di business e di compliance.

Dominio 7 - Access Control & Governance

Risponde alla domanda: chi ha diritto di vedere o modificare cosa?

Capabilities principali:

- Modello di ruoli e permessi a granularità fine (tenant, modello, azione).
- Workflow di approvazione configurabili come catene di sign-off.
- Single Sign-On con i sistemi di identità aziendali.
- Audit completo degli accessi e dei tentativi di accesso non autorizzato.

Output: garanzia che ogni azione sulla piattaforma sia compiuta da un attore autorizzato e tracciata.

Dominio 8 - Integrazione e orchestrazione

Risponde alla domanda: come si parla la piattaforma con il resto del mondo?

Capabilities principali:

- Interfacce di integrazione con le pipeline di sviluppo dei team consulenziali (per registrazione automatica delle nuove versioni).
- Connettori verso gli ambienti di produzione dei clienti (per raccolta metriche e log di decisione).
- Hook verso i sistemi di ticketing per gestione operativa delle anomalie.
- API verso i sistemi di reporting esistenti dei clienti (per integrare i KPI di governance nelle loro dashboard).

Output: la piattaforma è un nodo della rete operativa, non un'isola.

5.3 Relazioni tra domini

La sequenza tipica di interazione per un modello che entra in produzione e ne esce:

1. **Catalogo (D1)** registra il modello e ne genera l'identificatore.
2. **Policy (D2)** valuta quali policy si applicano e quale stato di compliance ha il modello.
3. **Lifecycle (D3)** apre un workflow di approvazione che coinvolge **Access Control (D7)** per i sign-off.
4. Una volta in produzione, **Monitoring (D5)** raccoglie metriche; **Audit (D4)** registra le decisioni.
5. **Reporting (D6)** aggrega e visualizza; **Integrazione (D8)** porta i dati dentro e fuori la piattaforma.
6. In caso di anomalia, **Monitoring (D5)** alza alert; il modello rientra nel workflow di **Lifecycle (D3)** per remediation o ritiro.

5.4 Matrice di copertura requisiti funzionali → domini

La tabella rende esplicito il legame tra i requisiti funzionali del caso pilota ([§2.2](#)) e i domini funzionali della piattaforma ([§5.2](#)). Ogni RF è coperto da uno o più domini; la matrice supporta le revisioni di completezza in PoC e MVP.

RF	Sintesi requisito	D1 Catalogo	D2 Policy	D3 Lifecycle	D4 Audit	D5 Monitor	D6 Report	D7 Access	D8 Integraz.
RF-01	Catalogazione modelli con metadati	X							
RF-02	Versioning immutabile delle release	X		X					
RF-03	Workflow di approvazione configurabile			X				X	
RF-04	Registro decisionale per audit				X				
RF-05	Monitoring continuo con dashboard per ruolo					X	X		
RF-06	Alerting su deviazioni, drift, violazioni		X			X			
RF-07	Reportistica automatica di impatto business						X		

RF	Sintesi requisito	D1 Catalogo	D2 Policy	D3 Lifecycle	D4 Audit	D5 Monitor	D6 Report	D7 Access	D8 Integraz.
RF-08	Workspace di policy management		X						
RF-09	Audit-ready export on-demand				X		X		
RF-10	Multi-tenant con segregazione dati e processi	X						X	X

Ogni dominio risulta coinvolto in almeno un requisito funzionale del caso pilota: nessun dominio è “orfano” rispetto al PoC. Viceversa, ogni RF Must ha almeno un dominio responsabile: nessun requisito è scoperto.

6. KPI

6.1 Albero dei KPI

I KPI si organizzano in un albero a quattro livelli: business (l’impatto economico), operativi (l’efficienza di processo), governance e compliance (la conformità e l’auditabilità), qualità del modello (le metriche tecniche aggregate). Le metriche di livello più basso alimentano quelle di livello più alto.

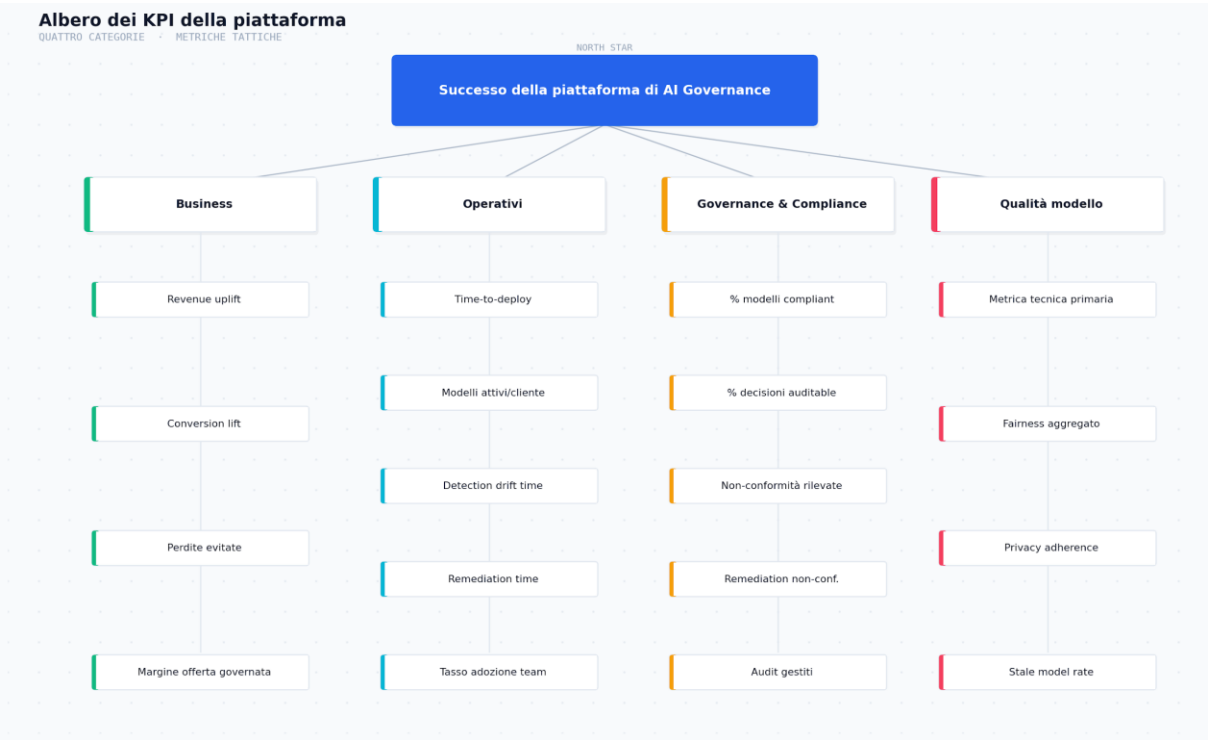


Figura 5 - Albero dei KPI della piattaforma

Per ciascun KPI: definizione operativa, frequenza di misurazione, target progressivi per PoC, MVP e prodotto scalato. I target sono coerenti con le ipotesi del business case (§1.4) e con la roadmap (§7).

6.2 KPI Business

KPI	Definizione operativa	Frequenza	Target PoC	Target MVP	Target Scale
Uplift di revenue attribuibile ai modelli governati	Differenziale di revenue tra scenario “con modello” e “senza modello” (baseline o holdout), per ogni modello in produzione	Mensile	Definita la metodologia, calcolata su 1 modello	Calcolata e validata su tutti i modelli del cliente pilota	Calcolata su ≥ 80% dei modelli del portafoglio
Conversion lift su campagne con recommendation	Differenziale di conversion rate tra sessioni con e senza esposizione alla recommendation governata	Settimanale	Non applicabile	Pubblicata in dashboard cliente	Inclusa nei report standard di portafoglio

KPI	Definizione operativa	Frequenza	Target PoC	Target MVP	Target Scale
Riduzione perdite da errori di pricing	Stima delle perdite evitate grazie alla detection di anomalie di pricing prima del deploy	Mensile	Modello di stima definito	Stima retrospettiva su 1 trimestre	Stima integrata nei report di portafoglio
Margine incrementale da offerte governance-as-a-feature	Margine attribuibile ai contratti che includono governance come elemento differenziante	Trimestrale	Non applicabile	Non applicabile	≥ €200k/anno aggregato

6.3 KPI Operativi

KPI	Definizione operativa	Frequenza	Target PoC	Target MVP	Target Scale
Time-to-deploy mediano	Tempo mediano da modello pronto in sviluppo a modello in produzione, calcolato sui modelli governati	Mensile	Baseline misurata	< 10 settimane	< 8 settimane
Numero di modelli attivi per cliente	Conteggio dei modelli in stato “produzione” per ogni cliente	Mensile	1 (pilota)	5+ sul cliente pilota	Tutti i modelli del portafoglio
Tempo medio di rilevamento drift	Tempo intercorso tra la deviazione statisticamente significativa e l’alert generato	Continua	Definizione del meccanismo	< 1 settimana	< 24 ore
Tempo medio di remediation incidenti	Tempo dall’alert alla chiusura del ticket di remediation	Continua	Non applicabile	< 10 giorni lavorativi	< 5 giorni lavorativi
Tasso di adozione per team consulenziale	% dei team che usano attivamente la piattaforma per i propri modelli	Mensile	1 team (pilota)	50% dei team	≥ 90% dei team
Overhead governance sul valore generato	Rapporto tra costo annuo di esercizio della piattaforma (build ammortizzato + run) e valore aggregato generato dai modelli governati (uplift revenue + perdite evitate)	Trimestrale	Non applicabile	Baseline misurata su cliente pilota	< 8% a regime

6.4 KPI Governance & Compliance

KPI	Definizione operativa	Frequenza	Target PoC	Target MVP	Target Scale
% modelli con documentazione	Conteggio dei modelli con scheda anagrafica + training data lineage +	Mensile	100% sul pilota	≥ 80% sul cliente pilota	≥ 95% sul portafoglio

KPI	Definizione operativa	Frequenza	Target PoC	Target MVP	Target Scale
completa e approvata	policy sign-off / totale modelli				
% decisioni modello registrate e auditabili	Conteggio delle decisioni con audit trail completo / totale decisioni (campionato secondo necessità)	Continua	Definito il protocollo di campionamento	≥ 95% (al netto del campionamento configurato)	≥ 95% (al netto del campionamento configurato)
Numero di non-conformità rilevate	Conteggio di violazioni di policy rilevate dal sistema (mensile)	Mensile	Baseline misurata	Tendenza in calo del 30% rispetto a baseline	Tendenza in calo del 60% rispetto a baseline
Tempo medio di remediation di una non-conformità	Tempo dall'apertura della non-conformità alla sua chiusura	Continua	Non applicabile	< 15 giorni lavorativi	< 7 giorni lavorativi
Numero di audit gestiti senza richiesta di estensione	Audit (interni o esterni) per i quali la piattaforma ha prodotto le evidenze richieste nei tempi standard	Trimestrale	Non applicabile	Tutti gli audit del trimestre	Tutti gli audit del trimestre

6.5 KPI Qualità modello

I KPI di qualità modello restano contestuali al singolo caso d'uso, perché un modello di pricing e uno di recommendation usano metriche tecniche diverse. La piattaforma traccia metriche tecniche per ogni modello, ma riporta verso l'alto solo aggregati di salute.

KPI	Definizione operativa	Frequenza	Target PoC	Target MVP	Target Scale
Metrica tecnica primaria per modello	Definita caso per caso (es. RMSE per forecasting, AUC per classificazione, MAP@k per recommendation), tracciata con valore corrente e baseline	Settimanale	Definita per modello pilota	Tracciata per tutti i modelli del cliente pilota	Tracciata per tutti i modelli
Fairness aggregato per modello	Indicatore composito (es. demographic parity gap, disparate impact ratio) sui gruppi sensibili rilevanti per il caso d'uso	Settimanale	Definita la metodologia su 1 modello	Calcolata per tutti i modelli che agiscono su clienti finali	Calcolata e monitorata in continuo
Privacy adherence score	Media pesata di tre sub-indicatori binari per modello (peso indicativo tra parentesi): trattamento registrato nel registro art. 30 GDPR (0,4), principio di	Mensile	Formula definita e validata con DPO	≥ 0,90 sul cliente pilota	≥ 0,95 sul portafoglio

KPI	Definizione operativa	Frequenza	Target PoC	Target MVP	Target Scale
	minimizzazione documentato sui dati di input (0,3), finalità coerente con la base giuridica dichiarata (0,3). Score per modello in [0,1]; aggregazione di portafoglio per media semplice. Pesi rivedibili in PoC				
Stale model rate	Percentuale di modelli oltre la soglia di età massima senza retraining o validazione	Mensile	Definita la soglia per famiglia di modello	< 15% del portafoglio governato	< 5% del portafoglio governato

7. Roadmap

7.1 Gantt strategico

La roadmap copre **18 mesi** dalla decisione di avvio. La cadenza di review e di rilascio è differenziata per fase: **settimanale** durante il PoC (review di avanzamento ogni venerdì, iterazioni rapide su requisiti e mock-up), **bisettimanale** durante l'MVP (sprint review e rilascio incrementale delle funzionalità), **mensile** durante lo Scale (release train mensile per le nuove ondate di clienti, steering committee trimestrale).

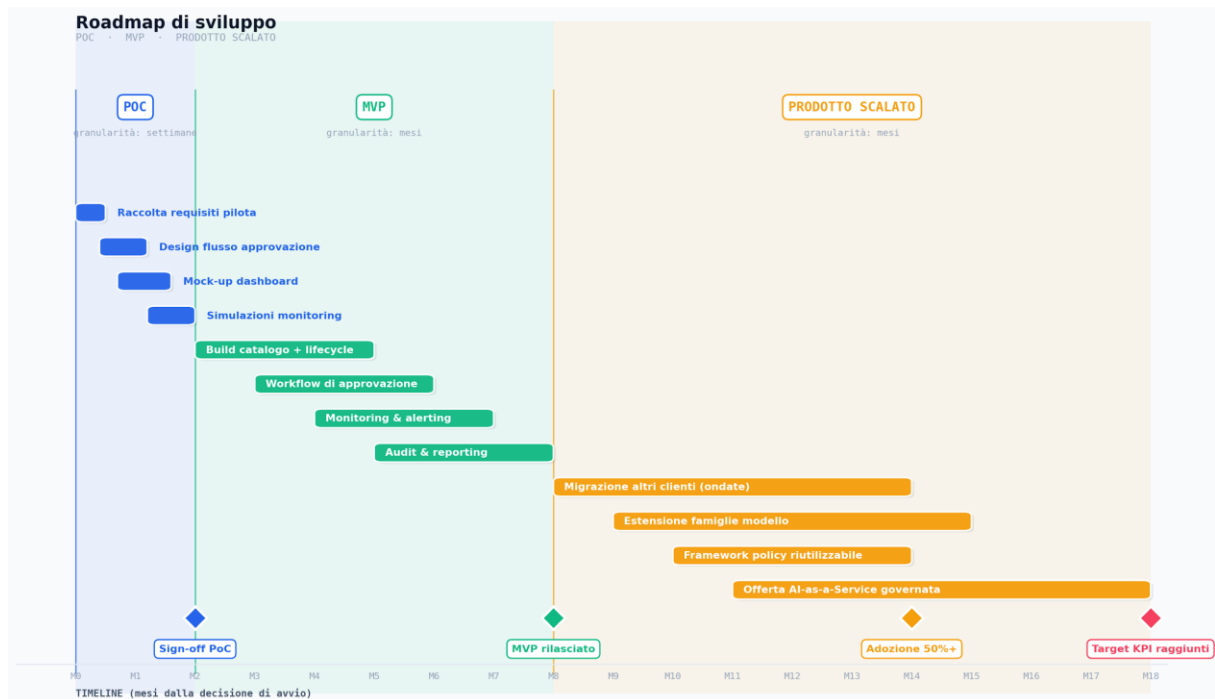


Figura 6 - Roadmap PoC → MVP → Prodotto scalato

7.2 Fase 1 - Proof of Concept (settimane 1-8)

Obiettivo: dimostrare la fattibilità concettuale della piattaforma sul caso d'uso pilota (pricing + recommendation per il cliente di riferimento) e validare con gli stakeholder che la soluzione progettata risponde ai requisiti raccolti.

Scope:

- Raccolta strutturata dei requisiti dettagliati per il caso d'uso pilota (interviste con delivery lead, data scientist, compliance officer, business owner del cliente).
- Disegno del flusso di approvazione per i due modelli del pilota, con eventi e gate espliciti.
- Definizione operativa dei KPI per il pilota, con metodologia di misurazione.
- Mock-up navigabili della dashboard per ciascun ruolo (executive, data scientist, compliance, delivery manager).
- Simulazione qualitativa del monitoring e dell>alerting su due-tre scenari (drift, drop di performance, violazione di policy).

Deliverables:

Deliverable	Forma	Owner
Documento di requisiti del caso d'uso pilota	Documento (40-60 pagine)	Practice lead
Disegno del workflow di approvazione	Diagramma + descrizione testuale	Compliance + delivery
Template di report KPI	Template + esempio compilato	Practice lead
Mock-up navigabili dashboard per ruolo	Prototipo	Practice lead
Pacchetto di scenari di simulazione	Documento + esempi	Practice + compliance
Report di validazione stakeholder	Documento con sign-off espliciti	Sponsor

Criteri di accettazione:

- Lo sponsor esecutivo, il delivery lead del cliente pilota e il compliance officer firmano un documento di concordanza che attesta: i requisiti raccolti sono completi e coerenti; il workflow di approvazione è coerente con i processi reali; i KPI proposti sono significativi e misurabili; i mock-up rispondono alle esigenze dei rispettivi ruoli.
- Lo stop condition è esplicita: se manca anche uno solo dei tre sign-off, il progetto si ferma e il piano viene rivisto. Non si procede a MVP con disallineamenti irrisolti.

Effort indicativo: 4-6 persone tra interno ed esterno, 8 settimane. Budget €120-180k a copertura di tempo interno, due-tre giornate di esperto esterno di compliance, e licenza di prototipazione UX.

7.3 Fase 2 - Minimum Viable Product (mesi 3-8)

Obiettivo: portare in esercizio le funzionalità minime della piattaforma sul caso d'uso pilota presso il cliente di riferimento, con tutti i processi critici (onboarding, approvazione, monitoraggio, reporting, audit) funzionanti end-to-end.

Scope:

- Catalogo modelli operativo sul cliente pilota, con ≥ 5 modelli registrati (i due del pilota + qualche modello pre-esistente del cliente migrato).
- Workflow di approvazione operativi con sign-off real-time.
- Reportistica standard generata automaticamente con cadenza definita (settimanale tecnica, mensile business).
- Processi di monitoraggio e allerta operativi, con almeno tre meccanismi di drift detection in produzione.
- Definizione del modello dati per audit, con generazione di pacchetti documentali on-demand.
- Documentazione operativa e formazione iniziale del team del cliente pilota.

Deliverables:

Deliverable	Forma	Owner
Piattaforma operativa sul cliente pilota	Sistema in esercizio	Practice + delivery
Catalogo modelli popolato	Dati operativi	Delivery

Deliverable	Forma	Owner
Workflow di approvazione operativo	Sistema in esercizio + documentazione	Compliance
Report KPI di baseline	Documento + dashboard	Practice
Manuale operativo della piattaforma	Documento	Practice
Piano di formazione team consulenziali	Materiali + agenda	Practice

Criteri di accettazione:

- Tutti i processi critici (onboarding, approvazione, monitoraggio, reporting) funzionano end-to-end senza interventi manuali fuori sistema, su almeno il 90% dei casi d'uso testati.
- I KPI di baseline sono raccolti e verificati dal cliente pilota.
- Il workflow di approvazione ha gestito almeno 5 transizioni reali da staging a produzione.
- Il monitoring ha generato almeno un alert legittimo (testato in produzione o simulato realisticamente).
- L'audit on-demand ha prodotto un pacchetto documentale completo entro la soglia (15 minuti).

Effort indicativo: 6-10 persone, 6 mesi. Budget €600-900k a copertura di team interno full-time, esperti esterni mirati (security, compliance, UX), e infrastruttura di test e produzione iniziale.

7.4 Fase 3 - Prodotto scalato (mesi 9-18+)

Obiettivo: estendere la piattaforma a tutti i clienti retail del portafoglio, integrare la governance nell'offerta consulenziale come elemento differenziante, e raggiungere i target di KPI definiti.

Scope (iterativo):

- Migrazione progressiva dei modelli degli altri clienti, con ondate da 1-2 clienti alla volta.
- Estensione delle famiglie di modello coperte (demand forecasting in MVP, ottimizzazione assortimento in Scale).
- Framework di policy riutilizzabile, con catalogo di policy tipo per famiglia di rischio.
- Integrazione delle dashboard di governance nei portali clienti dove rilevante.
- Strutturazione dell'offerta commerciale "AI-as-a-Service governata".
- Iterazione continua sui KPI e sull'usabilità, sulla base del feedback dei team consulenziali e dei clienti.

Deliverables principali:

Deliverable	Forma	Owner
Framework di policy riutilizzabile	Documentazione + catalogo policy tipo	Compliance
Catalogo multi-cliente operativo	Sistema in esercizio	Practice + delivery
Report executive consolidati sul portafoglio	Dashboard + report periodici	Practice
Offerta commerciale governance-as-a-feature	Materiali commerciali + pricing	Sponsor + commerciale
Procedure di compliance e audit consolidate	Documentazione	Compliance

Deliverable	Forma	Owner
Programma di formazione e community interna	Materiali + cadenza	Practice

Criteri di accettazione:

- Miglioramento misurabile dei KPI business e operativi rispetto alla baseline raccolta in MVP ([§6](#) per i target).
- Adozione attiva da parte di almeno il 90% dei team consulenziali e dal 80% dei clienti.
- Almeno un ingaggio commerciale chiuso con la governance dichiarata come elemento differenziante esplicito.
- Procedure di compliance hanno gestito almeno due audit reali (interni o esterni) senza richiesta di estensione.

Effort indicativo: 4-7 persone in steady state, 12 mesi. Budget €0,9-1,5M/anno a copertura di team interno full-time per evoluzione e operations, più ingaggi mirati per espansioni specifiche.

8. Rischi, considerazioni etiche e normative

8.1 Mappa dei rischi

La mappa dei rischi colloca ogni rischio sul piano probabilità × impatto. La heatmap evidenzia i rischi che richiedono attenzione prioritaria (alto-alto) rispetto a quelli da monitorare passivamente (basso-basso).



Figura 7 - Heatmap dei rischi di progetto

8.2 Rischi tecnici e operativi

ID	Rischio	Probabilità	Impatto	Mitigazione
RT-01	Frammentazione degli ambienti dei clienti rende difficile l'integrazione	Alta	Alto	Investire in fase MVP in connettori configurabili; iniziare con il cliente pilota più "amichevole" tecnicamente
RT-02	Performance della piattaforma insufficiente sotto carico (volumi di decisioni alti)	Media	Alto	Test di carico in MVP; campionamento configurabile del log di decisione per volumi estremi

ID	Rischio	Probabilità	Impatto	Mitigazione
RT-03	Monitoring genera falsi positivi che erodono la fiducia degli operatori	Alta	Medio	Calibrazione iterativa delle soglie; revisione settimanale degli alert in fase MVP
RT-04	Drift detection non rileva un degrado reale (falso negativo)	Media	Alto	Combinazione di più tecniche di detection; revisione mensile degli incidenti per validare la copertura

8.3 Rischi etici, di compliance e reputazionali

ID	Rischio	Probabilità	Impatto	Mitigazione
RC-01	Modello produce decisioni con impatto discriminatorio non rilevato	Media	Critico	Fairness gate obbligatori in approvazione; monitoring fairness in continuo; revisione policy con esperti esterni
RC-02	Violazione GDPR per trattamento di profilazione non conforme	Bassa	Critico	Policy engine attivo prima del deploy; coordinamento con DPO interno e cliente; revisione legale di ogni nuova famiglia di modello
RC-03	Esposizione catastrofica stile Air Canada (decisione modello produce evento legalmente rilevante)	Bassa	Critico	Human-in-the-loop obbligatorio per decisioni con impatto cliente significativo; grounding sui sistemi factual; assicurazione di responsabilità professionale aggiornata
RC-04	Cambio normativo (AI Act, nuove indicazioni del garante) cambia i requisiti durante il delivery	Media	Alto	Monitoraggio normativo continuo; architettura modulare delle policy per adattamento rapido
RC-05	Audit regolatorio del cliente trova carenze documentali residue	Bassa	Alto	Audit interni periodici e simulati; checklist allineate ai framework di riferimento (ISO/IEC 42001, NIST AI RMF)

8.4 Rischi organizzativi

ID	Rischio	Probabilità	Impatto	Mitigazione
RG-01	Resistenza al cambiamento dei team consulenziali ("è solo overhead")	Alta	Alto	Sponsorship esecutivo visibile; comunicazione sui benefici operativi (meno rework, meno notti in piedi); selezione di team early-adopter come riferimento
RG-02	Frammentazione decisionale tra delivery, compliance e practice lead	Media	Alto	RACI esplicito (§3.2); cadenza fissa di steering committee; sponsor con autorità di sblocco
RG-03	Dipendenza eccessiva dalla conoscenza individuale (key person risk)	Media	Medio	Documentazione strutturata fin da PoC; pair work nei moduli critici; piano di successione per i ruoli chiave
RG-04	Sotto-investimento in change management lato cliente	Alta	Medio	Engagement esplicito del cliente fin dal kick-off; formazione strutturata in MVP; community of practice cross-cliente in Scale

ID	Rischio	Probabilità	Impatto	Mitigazione
RG-05	Tempi di approvazione di compliance e legal sottostimati	Alta	Medio	Coinvolgimento di compliance e legal fin dal kick-off; pianificazione esplicita delle finestre di review

8.5 Cornice normativa di riferimento

Le normative e i framework di riferimento per il progetto includono:

- **GDPR (Reg. UE 2016/679):** registri di trattamento (art. 30), diritti dell'interessato (art. 15-22), trattamenti automatizzati (art. 22), valutazione d'impatto (art. 35).
- **AI Act (Reg. UE in adozione):** classificazione di rischio dei sistemi AI, requisiti di trasparenza per i sistemi a rischio limitato, obblighi di documentazione tecnica per i sistemi ad alto rischio.
- **Linee guida garante della privacy:** indicazioni nazionali su profilazione, marketing diretto, decisioni automatizzate nel retail.
- **ISO/IEC 42001 (AI Management System):** framework di gestione dell'AI a livello aziendale, utile come riferimento per la struttura dei controlli.
- **NIST AI Risk Management Framework:** framework utile per la mappatura sistematica dei rischi e per il dialogo con clienti multinazionali.

La piattaforma non implementa direttamente questi framework, ma deve essere progettata in modo che la conformità sia dimostrabile su richiesta. La scelta di organizzare le policy aziendali su un dominio dedicato (§5.2 Dominio 2) consente di tradurre i requisiti normativi in regole macchina-eseguibili che la piattaforma valuta in continuo.

9. Sintesi e prossimi passi

9.1 Sintesi

OmniRetail Advisory ha l'opportunità di trasformare un costo operativo crescente (frammentazione di governance, incidenti, rework) in un asset commerciale (offerta AI governata, differenziazione, scalabilità). La piattaforma proposta affronta le cinque criticità identificate (frammentazione, compliance, misurazione di impatto, time-to-market, scalabilità) attraverso un disegno funzionale articolato in otto domini, un percorso a tre fasi di 18 mesi, e un sistema di KPI che lega impatto business, efficienza operativa, conformità e qualità tecnica.

Il business case quantitativo, costruito su assunzioni esplicite e plausibili rispetto ai benchmark di mercato, indica un payback compreso tra 24 e 36 mesi in scenario base, con benefici di regime nella fascia €1,1-2,9M annui contro un investimento aggregato di €3,2-5M nel triennio.

I rischi principali sono concentrati su tre fronti: l'adozione interna dei team consulenziali, l'esposizione di compliance dei casi d'uso ad alto impatto cliente, e la complessità di integrazione con ambienti cliente frammentati. Tutti sono mitigabili con un'esecuzione disciplinata e un'esplicita ownership di sponsorship esecutiva.

9.2 Decisioni richieste al management

Il documento richiede al management tre decisioni esplicite per procedere al PoC:

1. **Conferma del caso d'uso pilota** (pricing dinamico + recommendation su un cliente di riferimento). La scelta del cliente specifico è da concordare con la practice commerciale: si raccomanda un cliente con relazione consolidata, esposizione regolatoria visibile e disponibilità a partecipare attivamente al PoC.
2. **Allocazione del budget di PoC**, stimato in €120-180k per 8 settimane di lavoro su requisiti, design, mock-up e simulazioni.
3. **Nomina dello sponsor esecutivo** con autorità di sblocco trasversale tra delivery, compliance e legal. La sponsorship invisibile è equivalente all'assenza di sponsorship.

9.3 Prossimi passi (a fine PoC)

A condizione di esito positivo del PoC e dei sign-off di validazione, i passi successivi sono:

1. **Decisione di passaggio a MVP** (steering committee al termine della settimana 8).
2. **Definizione del team MVP** (6-10 persone tra interni ed esterni) e conferma della stima triennale aggregata di investimento (€3,2-5M, [§1.4](#) e [Appendice C](#)).
3. **Identificazione del secondo cliente** per la fase Scale, con criteri di selezione coerenti con il valore atteso di adozione e con il rischio di compliance.
4. **Avvio della linea di lavoro commerciale** sull'offerta AI-as-a-Service governata, in parallelo con il delivery MVP.

Appendici

Appendice A - Glossario

Termine	Definizione
AI Governance	Insieme di processi, ruoli e strumenti che garantiscono che i sistemi AI in produzione siano controllati, conformi e tracciabili.
Audit trail	Registro cronologico delle azioni compiute su un sistema, con autore e timestamp.
Drift	Variazione nel tempo della distribuzione dei dati di input (data drift) o della relazione input-output (concept drift).
Fairness	Proprietà di un modello AI di produrre output equi rispetto a gruppi sensibili definiti.
Lifecycle (di un modello)	Sequenza di stati che un modello attraversa dalla nascita alla dismissione (sviluppo, test, staging, produzione, deprecato, ritirato).
Multi-tenant	Architettura che consente a più clienti di condividere un'unica istanza di un sistema con separazione logica dei dati e dei processi.
Policy engine	Componente che valuta in tempo reale se un'azione o un modello rispetta un insieme di regole definite.
RACI	Matrice che assegna ruoli su un processo: Responsible, Accountable, Consulted, Informed.
RPO / RTO	Recovery Point Objective (perdita massima accettabile di dati) e Recovery Time Objective (tempo massimo di recovery).
Stale model	Modello che non viene retraining o validato da un periodo superiore a una soglia definita.

Appendice B - Riferimenti normativi e standard

- Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR.
- Proposta di Regolamento (UE) sull'intelligenza artificiale - AI Act (in adozione).
- Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali su profilazione e marketing.
- ISO/IEC 42001:2023 - Information technology - Artificial intelligence - Management system.
- NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0).
- ISO/IEC 27001:2022 - Information security management systems (riferimento per la sicurezza della piattaforma).

Appendice C - Sintesi delle assunzioni quantitative

Sintesi tabellare delle assunzioni quantitative utilizzate nel documento, con la fonte di plausibilità e la raccomandazione di rivalidazione.

Assunzione	Valore usato	Razionale di plausibilità	Da rivalidare con
Portafoglio modelli attivi	30-50	5-10 clienti × 3-5 famiglie × 1-2 varianti → fascia intermedia tipica di una consulenza con pratica AI consolidata, sotto la scala enterprise (centinaia di modelli) e sopra la soglia minima che giustifica la piattaforma	Inventario interno OmniRetail

Assunzione	Valore usato	Razionale di plausibilità	Da rivalidare con
Numero clienti retail attivi	5-10	Profilo tipico di consulenza media specialistica: sotto i 5 clienti la pratica è troppo dipendente dal singolo, sopra i 10 il delivery richiede già un'organizzazione strutturata	Account list OmniRetail
Time-to-deploy attuale	12-16 settimane	Somma delle componenti operative (doc 2-3 + approvazione 3-4 + monitoring setup 3-5 + rework 2-3) in setup multi-cliente non standardizzato	Storico ingaggi OmniRetail
Incidenti di governance/anno	5-8	10-25% di incident rate annuo su un portafoglio di 30-50 modelli senza tooling centralizzato: rate atteso quando ogni team applica convenzioni proprie	Incident log OmniRetail
Costo medio incidente	€50-150k	Decomposizione coerente: remediation engineering (€25-60k) + legale (€5-20k) + reputazionale/billing (€10-40k) + audit straordinario (€10-30k)	Casi reali di OmniRetail e mercato
Valore medio progetto retail	€300-500k	Day-rate consulenza €800-1500 × 6-8 mesi × 2-3 risorse → fascia centrale, esclude PoC client-side e grandi programmi trasformativi	Pricing storico OmniRetail
Riduzione time-to-market	30-40%	Compressione della sola coda operativa (~50% del totale) accelerata di fattore 2 → riduzione netta in fascia 25-40%, prudente perché esclude le componenti creative non standardizzabili	Misurazione su pilota
Uplift di margine offerta governata	15-25%	Premium tipico delle offerte enterprise con elementi di compliance documentabili, applicato a una frazione (20-30%) del portafoglio: non un raddoppio prezzo ma differenziale plausibile in tender regolamentati	Negoziazioni reali con clienti pilota
Overhead manutenzione per modello	1-2 FTE-week/mese	Tempo tipico per gestione ad hoc (monitoring manuale, rework documentale, troubleshooting alert) in assenza di tooling automatizzato	Time tracking interno
Investimento triennale	€3,2-5M	Year 1 build con 6-10 persone a day-rate misto + run a regime con 1-2 FTE per Y2-Y3, dentro la soglia dei pochi punti percentuali del fatturato della pratica AI	Pianificazione budget reale
Benefici annui di regime	€1,1-2,9M	Somma componente time-to-market + incidenti evitati + offerta governata, ciascuna calcolata su catena di assunzioni esplicita e ricomponibile	Misurazione anno 2-3
Payback	24-36 mesi	Break-even cumulato in seconda metà di Year 3 sotto assunzioni di scenario base, derivato direttamente dalla tabella di sintesi §1.4	Sensitivity analysis su parametri